

Flight Analyzer 使用说明

Flight Analyzer 是用于飞行数据导入、管理与分析的软件。当前说明文档暂包含导入、数据管理、数据分析三部分。

一、导入数据

导入功能用于把外部飞行数据文件导入软件数据库，并建立“机型 - 飞机 - 飞行架次”的管理层级。导入时软件会自动扫描文件夹，识别数据类型、飞行场次、飞机序号和飞行日期，并在导入前提供预览。

导入后，软件会保存解析后的数据，同时转存本次导入关联的原始文件，便于后续追溯。

1.0 数据目录要求

导入路径必须是一个文件夹，不能直接选择单个文件。软件会递归扫描该文件夹下的 `.txt` 数据文件。

目录中必须存在一个以 8 位日期开头的日期目录，日期格式为 `YYYYMMDD`。推荐目录结构如下：

```
20250323_test_flight/  
  Aircraft001/  
    xxx_120001.txt  
    xxx_120002.txt  
  Aircraft002/  
    xxx_130001.txt  
    xxx_130002.txt
```

目录规则说明：

- 日期目录名称必须以 `YYYYMMDD` 开头，例如 `20250323`、`20250323_test_flight`。
- 飞机序号建议放在日期目录的下一层，例如 `20250323_test_flight/Aircraft001/`，此时不同飞机的架次将能够直接识别并预填。
- 数据文件可以继续放在飞机目录下的子目录中，软件会递归扫描。
- 软件会从日期目录提取默认飞行日期，并从日期目录下一层目录提取飞机序号。
- 如果目录中没有检测到日期目录，扫描会失败，需要先整理目录结构。
- 如果日期目录下没有飞机序号子目录，软件可能无法自动分配飞机，需要在导入界面手动选择或创建飞机。**

1.1 使用流程

- 进入“导入数据”页面。
- 在路径输入框中填写飞行数据文件夹路径并点击“扫描”，或点击“浏览”选择文件夹。
- 查看扫描结果，确认目录日期、飞机序号、识别到的数据类型和场次数量。
- 机型选择：
 - 如果匹配到已有机型，可直接使用推荐机型。

机型:

机型A (推荐) ▼

匹配度 100%

+ 新建机型

- 如果发现新格式，会自动新建机型，需要输入机型名称，选择要保留的数据类型，然后点击"创建机型并继续"。

注意，机型新建将根据当前目录中的数据文件构建，若存在当前批次数据文件均无表头的情况，则该机型的列定义部分也将缺少表头。

发现新格式 未匹配到已有机型，创建新机型后即可导入

机型名称

机型C

数据类型 (勾选要导入的, 共 8 个)

☒ ControllerData controllerdata 16 列

☒ DroneStateData dronestatedata 26 列

☒ DualAntennaData dualantennadata 23 列

☒ EngineData enginedata 43 列

☒ GPSData gpsdata 20 列

☐ IMUData imudata 原始数据 21 列

☒ PosData posdata 50 列

☒ PowerBoxData powerboxdata 11 列

创建机型并继续

5. 对每个待导入架次确认飞机、飞行日期和飞行记录单。若架次包含FlightRecord.xml文件，会自动预填飞行记录单

4

111752

时间

2026/06/01

4

+ 新飞机

9 个文件

导入

avionicsdata

controllerdata

dronestatedata

dualantennadata

enginedata

gpsdata

imudata

posdata

powerboxdata

总时长

地点

天气

设备载荷 (kg)

燃油量 (kg)

1

h

15

min

试飞场A区

晴

2.5

18

起飞重量 (kg)

海拔高度 (m)

风速 (m/s)

风向

温度 (°C)

52.3

1200

3.2

东北偏东风

25.5

备注

自动预填示例

4

193907

时间

2026/06/01

4

+ 新飞机

9 个文件

XML预填

导入

avionicsdata

controllerdata

dronestatedata

dualantennadata

enginedata

gpsdata

imudata

posdata

powerboxdata

总时长

地点

天气

设备载荷 (kg)

燃油量 (kg)

1

h

15

min

试飞场A区

晴

2.5

18

起飞重量 (kg)

海拔高度 (m)

风速 (m/s)

风向

温度 (°C)

52.3

1200

3.2

东北偏东风

25.5

备注

自动预填示例

6. 点击对应场次的“导入”按钮，导入完整。

7. 导入完成后，可在“已导入飞行”列表中查看结果。

已导入飞行

搜索架次...

全部

刷新

500A	Aircraft001	115610	115610	170分钟	原始文件 11	本地	删除
机型A	4	094714	094714	49分钟	原始文件 9	本地	删除

1.2 飞行记录单 XML 格式

推荐格式如下，数值字段可留空；字段名也可以使用数据库字段名，例如 record_location、record_weather。

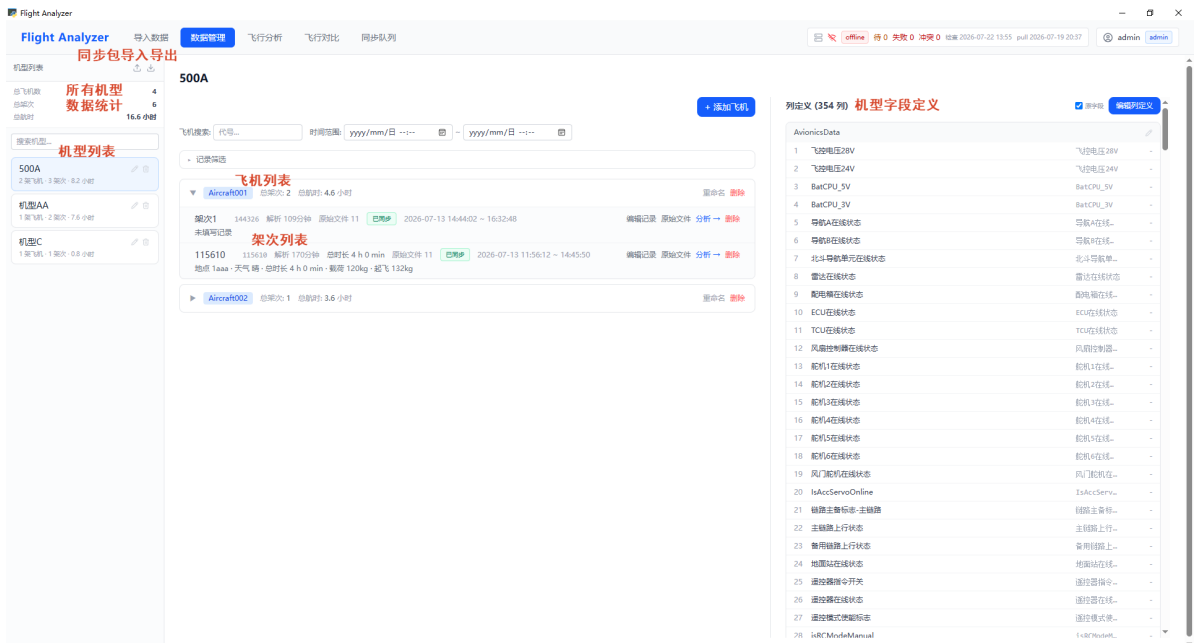
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FlightRecord>
  <BatchName>第一批</BatchName>
  <TotalDurationMin>75</TotalDurationMin>
  <Location>试飞场A区</Location>
  <Weather>晴</Weather>
  <Payload>2.5</Payload>
  <FuelAmount>18.0</FuelAmount>
  <TakeoffWeight>52.3</TakeoffWeight>
  <Altitude>1200</Altitude>
  <WindSpeed>3.2</WindSpeed>
  <WindDirection>3.2</WindDirection>
  <Note>自动预填示例</Note>
</FlightRecord>
```

字段对应关系：

- TotalDurationMin / record_total_duration_min：总时长，单位分钟。
- Location / record_location：地点。
- Weather / record_weather：天气。
- Payload / record_payload：设备载荷，按表单单位填写。
- FuelAmount / record_fuel_amount：燃油量，单位 kg。
- TakeoffWeight / record_takeoff_weight：起飞重量，单位 kg。
- Altitude / record_altitude：海拔高度，单位 m。
- WindSpeed / record_wind_speed：风速，单位 m/s。
- WindDirection：风向
- Note / record_note：备注。

2. 数据管理

数据管理用于维护已导入数据的组织结构、基础信息和列定义。主要管理对象包括机型、飞机、飞行架次、原始文件和数据列。

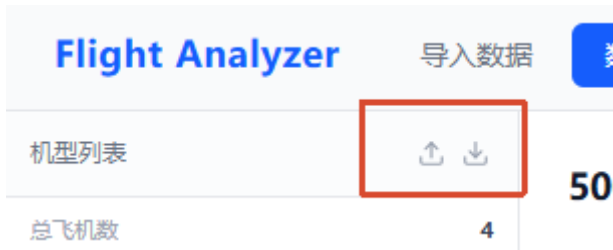


主要功能

- 查看全局统计信息，包括总飞机数、总架次和总航时。
- 按机型查看飞机列表和对应飞行架次。
- 添加、重命名或删除飞机。
- 重命名或删除飞行架次。
- 编辑飞行记录信息，包括地点、天气、载荷、燃油、起飞重量、海拔、风速和备注。
- 查看某个飞行架次关联的原始文件清单，并打开原始文件目录。
- 查看和编辑列定义，包括数据组名称、字段显示名称和单位。
- 导出或导入同步包（.fapkg）：导出时选择架次生成离线同步包，导入时先预览包内容再确认机型处理、飞机映射和重复架次策略。
- 按飞机代号、时间范围、地点、天气、载荷等条件筛选数据。

2.1 同步包导入导出

- 同步包导入导出位于此处，左侧为导出，右侧为导入。注意【导入】需要管理员账号登录



- 点击导出后，即可勾选架次，导出为xxx.fapkg

注意默认导出路径为：`C:\Users\[用户名]\AppData\Roaming\FlightAnalyzer\sync_exports`

导出离线同步包

已选择 2 个架次，包将保存到固定 sync_exports 目录

关闭

筛选机型、飞机、架次、日期、地点、天气

全选当前结果清除当前结果

500A

Aircraft001

☒ 115610 2026-07-13 115610 1aaa

☐ 架次1 2026-07-13 144326

Aircraft002

☒ 105030 2026-07-13 105030

机型AA

4

☐ 094714 2026-06-01 094714

☐ 111752 2026-06-01 111752

机型C

1

☐ 164538 2023-05-18 164538

导出完成: FlightAnalyzer_manual_export_node-d7edb6b8_20260722_140404.fapkg

C:\Users\ThuWu\AppData\Roaming\FlightAnalyzer\sync_exports\FlightAnalyzer_manual_export_node-d7edb6b8_20260722_140404.fapkg

架次 2, 原始文件 22

取消

导出

- 点击导入后，即可选择xxx.fapkg，进行导入。

导入外场同步包

先预览包内容，再确认机型、飞机映射和重复架次策略

关闭

输入 .fapkg 同步包路径，或点击浏览选择

... 预览

取消

确认导入

选择同步包

×

← → ↕ ↗

C:\Users\ThuWu\AppData\Roaming\FlightAnalyzer\sync_exports

🔍 搜索"sync_exports"

组织 新建文件夹

实践记录表

WPS云盘

OneDrive - Perso

此电脑

视频

图片

文档

名称	修改日期	类型
FlightAnalyzer_manual_export_node-d7edb6b8_20260722_140404.fapkg	2026/7/22 14:04	FAPKG 文件
FlightAnalyzer_push_batch_node-d7edb6b8_20260717_084324.fapkg	2026/7/17 8:43	FAPKG 文件
FlightAnalyzer_push_batch_node-d7edb6b8_20260716_164453.fapkg	2026/7/16 16:45	FAPKG 文件
FlightAnalyzer_push_batch_node-d7edb6b8_20260716_164405.fapkg	2026/7/16 16:44	FAPKG 文件
FlightAnalyzer_push_batch_node-d7edb6b8_20260716_163809.fapkg	2026/7/16 16:38	FAPKG 文件
FlightAnalyzer_push_batch_node-d7edb6b8_20260716_161410.fapkg	2026/7/16 16:14	FAPKG 文件

文件名(N): FlightAnalyzer_manual_export_node-d7edb6b8_20260722_140404.fapkg

同步包 (*.fapkg)

打开(O)

取消

2.2 机型列表

- 查看总飞机数、总架次数、总航时
- 搜索机型
- 点击机型右侧的按钮可以编辑机型名称或删除机型。注意需要管理员权限才能删除

机型列表

↑

↓

总飞机数

4

总架次

6

总航时

16.6 小时

搜索机型...

500A

2 架飞机 · 3 架次 · 8.2 小时

机型AA

1 架飞机 · 2 架次 · 7.6 小时

机型C

1 架飞机 · 1 架次 · 0.8 小时

2.3 飞机列表&架次列表

选择机型后，即可查看该机型的飞机列表以及架次列表

- 架次筛选：通过飞机名称、架次范围、飞行记录单等内容筛选架次

飞机搜索: 代号...

时间范围: yyyy/mm/日 --:-- ~ yyyy/mm/日 --:--

收起

AND (且) OR (或)

清除全部

选择字段...

操作符

x

选择字段...

文本

地点

天气

设备载荷

风向

数值

总时长 (min)

燃油量 (kg)

起飞重量 (kg)

海拔高度 (m)

风速 (m/s)

温度 (°C)

架次: 2 总航时: 4.6 小时

重命名 删除

解析 109 分钟 原始文件 11 已同步 2026-07-13 14:44:02 ~ 16:32:48

编辑记录 原始文件 分析 → 删除

解析 170 分钟 总时长 4 h 0 min 原始文件 11 已同步 2026-07-13 11:56:12 ~ 14:45:50

编辑记录 原始文件 分析 → 删除

总时长 4 h 0 min · 载荷 120kg · 起飞 132kg

架次: 1 总航时: 3.6 小时

重命名 删除

解析 214 分钟 原始文件 11 服务器缓存 2026-07-13T11:07:37 ~ 2026-07-13T14:41:57

编辑记录 原始文件 分析 → 删除

- 飞机管理：可以对飞机进行重命名和删除。删除需要管理员权限
- 架次管理
 - 点击架次右边的✎可以编辑架次名称
 - 点击编辑记录，可以修改飞行记录单
 - 点击原始文件，将打开转存的原始数据文件
 - 点击分析→，则跳转至该架次的飞行分析tab页
 - 点击删除，则将删除该架次。删除需要管理员权限

架次1144326解析 109分钟原始文件 11已同步2026-07-13 14:44:02 ~ 16:32:48

编辑记录原始文件分析 → 删除

未填写记录

总时长

hmin

地点

天气

设备载荷 (kg)

燃油量 (kg)

起飞重量 (kg)

海拔高度 (m)

风速 (m/s)

风向

温度 (°C)

备注

保存记录

取消

2.4 列定义*

不同的机型的数据列不统一，无法预先处理，且部分旧数据文件缺失表头，因此统一在软件中维护。

- 组名称默认为数据文件的文件名；原字段为数据文件中的表头。
 - 若有表头，则原字段和字段名称均为表头
 - 若缺失表头，则原字段为 col_n，字段名称为 列n

列定义 (189 列)

☒ 原字段编辑列定义

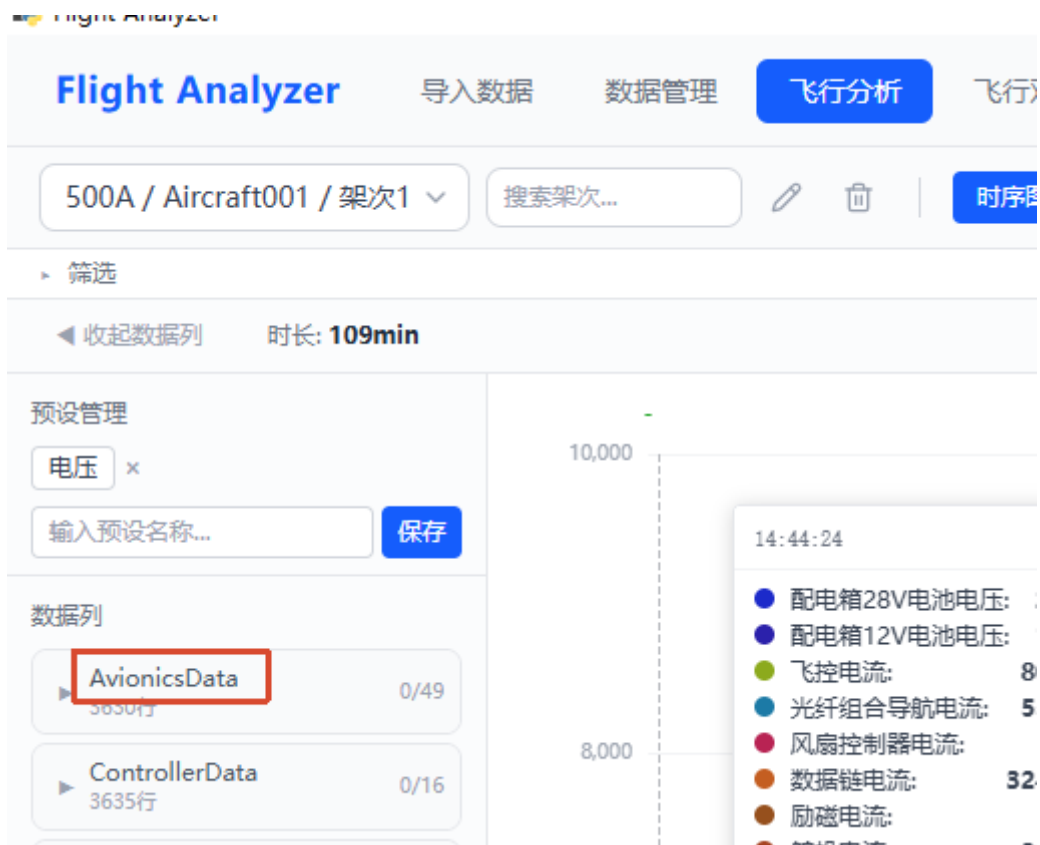
ControllerData			
1	列1	col_1	-
2	列2	col_2	-
3	列3	col_3	-
4	列4	col_4	-

- 数据组名称编辑：点击右侧✎即可编辑修改数据组名称，对应【飞行分析】中的数据项组名。

列定义 (354 列)

☒ 原字段编辑列定义

AvionicsData			
1	飞控电压28V	飞控电压28V	
2	飞控电压24V	飞控电压24V	-
3	BatCPU_5V	BatCPU_5V	-
4	BatCPU_3V	BatCPU_3V	-
5	导航A在线状态	导航A在线	-
6	导航B在线状态	导航B在线	-



- 点击**编辑列定义**，即可以修改字段的名称和单位。注意，编辑列定义需要管理员权限。

注意，【飞行分析】的图表中，同一单位的数据项共用一个Y轴（所有未配置单位的数据项也共用一个Y轴）。

具体见3.3的Y轴部分。

列定义 (354 列)

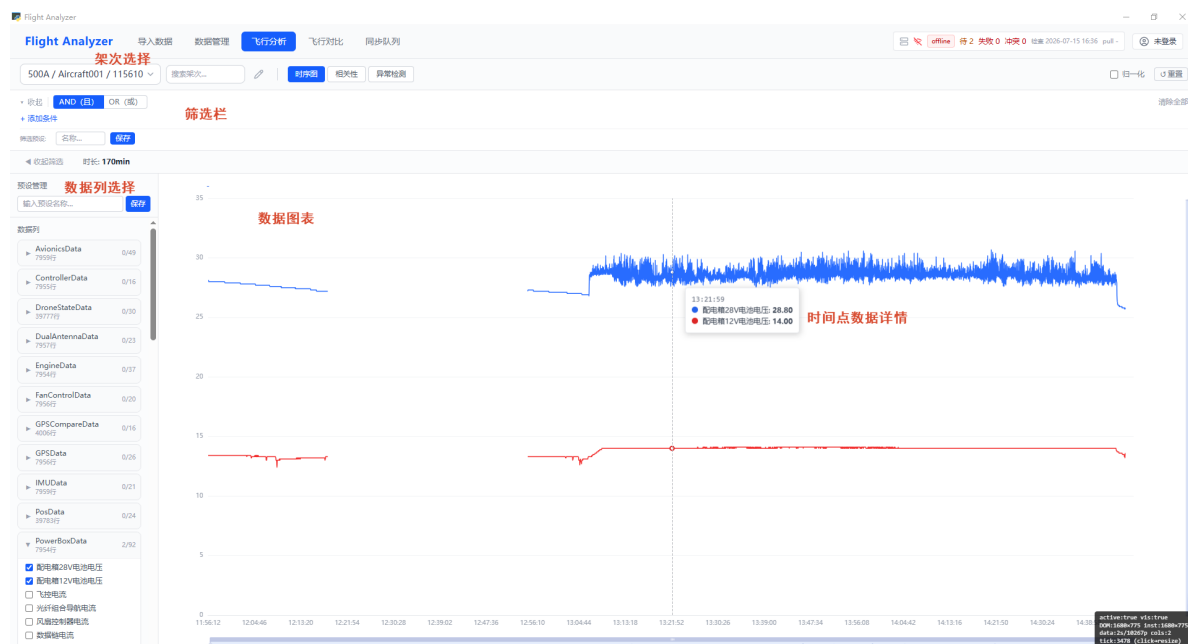
☒ 原字段 **编辑列定义**

AvionicsData				
1	飞控电压28V	飞控电压28V	-	
2	飞控电压24V	飞控电压24V	-	
3	BatCPU_5V	BatCPU_5V	-	
4	BatCPU_3V	BatCPU_3V	-	
5	导航A在线状态	导航A在线...	-	
6	导航B在线状态	导航B在线...	-	
7	北斗导航单元在线状态	北斗导航单...	-	
8	雷达在线状态	雷达在线状态	-	
9	配电箱在线状态	配电箱在线...	-	
10	ECU在线状态	ECU在线状态	-	

三、飞行分析

主要功能

- 架次选择
- 数据列选择
- 图表查看
- 筛选栏



3.1 架次选择

通过树状选择框来选择需要分析的飞行架次，支持按架次名搜索

500A / Aircraft001 / 115610 ^

搜索架次...

✎

时序图

相关性

机型	飞机	架次
500A >	Aircraft001 >	115610 本地
机型A >		

3.2 数据列选择

- 勾选需要查看的数据项

PowerBoxData 2/92

7954行

☒ 配电箱28V电池电压

☒ 配电箱12V电池电压

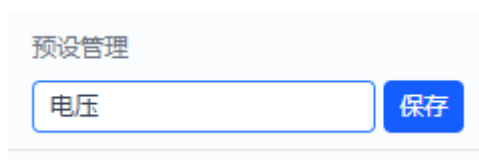
☐ 飞控电流

☐ 光纤组合导航电流

- 点击数据类别名称，可以全选该类型的数据项；再次点击即可取消全选



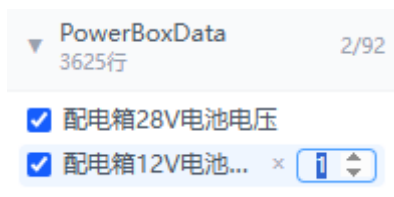
- 通过输入预设名称，可以将当前勾选的数据项进行保存。



- 点击之前保存的预设，将自动选中该预设所选的数据项



- **数据列缩放**：数据项右侧可以填写缩放系数，便于直观比较差异较大的数据项。





3.3 图表

- 选择数据项后，即可在图表中看到相应的曲线。
- 对于文字类型的值，无相应曲线，但是可以在悬浮框中看到对应的值
- 缩放：
 - 双击局部放大
 - 【滚轮】缩放X轴；【Ctrl+滚轮】缩放Y轴
 - 点击右上角【重置】，可以重置缩放
- 归一化：将所有值归一化至**0-1**，便于观察变化情况
- Y轴：同一单位的数据项共用一个Y轴（所有未配置单位的数据项也共用一个Y轴）。配置见【2.4】



3.4 筛选栏

1. 打开筛选栏，点击添加条件

筛选

收起数据列 时长: 109min

预设管理

电压 ×

输入预设名称...

保存

收起

AND (且)

OR (或)

+ 添加条件

2. 点击下拉框，将出现【3.2】中选择好的数据项，并填写需要筛选的条件。支持选择多个筛选条件，并设定筛选条件之间的逻辑关系。

收起

AND (且)

OR (或)

选择列...

> ≥ < ≤ = ~ 值 ×

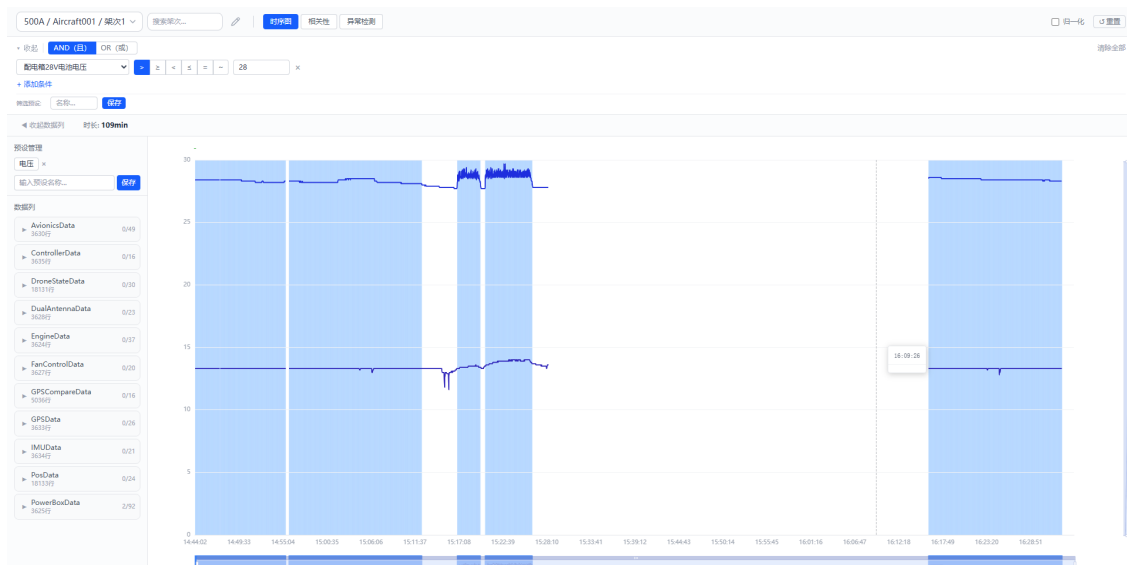
选择列...

PowerBoxData

配电箱28V电池电压

配电箱12V电池电压

3. 筛选后，满足条件的X轴会附带蓝色背景。



四、同步队列

同步队列主要用于将数据从**科研网客户端**同步至**科研网统一数据库**

注意，【2.1同步包导入导出】的主要作用为将**外场客户端**中的架次数据导入到**科研网客户端**。

1. 连接科研网服务器，并登录管理员账号，即可进行同步操作

同步状态: online

服务器: http://127.0.0.1:9000/api

登录用户: admin

本机节点: node-67ed6d88

得上传: 0

上次同步: 2026-07-19 20:37:13

上次检查: 2026-07-19 20:37:13

上次上传: 2026-07-22 14:49:35

从服务器同步到本地

2. **只上传**为将客户端内容上传至服务器；**从服务器拉取到本地**为将服务器内容拉取到本地；**同步一次**即为先上传当前客户端内容，再从服务器拉取内容到本地。
- 点击同步后，可以看到同步预览，查看当前待上传和待下载的内容。

同步一次预览

确认后才会开始写入本地或服务器

关闭

待上传到服务器

6 项

基础信息：机型 / 飞机号

4 项

对象	所属机型	本地将上传	服务器当前	将执行
机型	机型AA	机型AA	机型A	用本地信息更新服务器
飞机号	机型D	21	服务器无	新增到服务器
飞机号	机型D	24	服务器无	新增到服务器
机型	机型D	机型D	服务器无	新增到服务器

架次数据

2 项

机型	飞机号	本地将上传	服务器当前	将执行
机型D	21	153351_535 153351_535 / 2025-03-23	服务器无	新增到服务器
机型D	24	153351_607 153351_607 / 2025-03-23	服务器无	新增到服务器

待下载到本地

0 项 / 冲突 0

架次数据

0 项

机型	飞机号	本地当前	服务器内容	将执行
----	-----	------	-------	-----

没有待下载架次

取消

确认执行

3. 单独上传：下方列表会显示本地架次信息，可以单独选择并进行上传。

上传队列与冲突

本地 5 / dirty 2 / failed 0 / conflict 0

全部 刷新 上一步

选	架次	状态	飞机	源架次	更新时间	操作
☐	153351_607 机型D / 153351_607 / 2025-03-23	本地	24	7	2026-07-22 14:51:10	详情
☐	153351_535 机型D / 153351_535 / 2025-03-23	本地	21	7	2026-07-22 14:51:07	详情

五、用户管理

连接科研网服务器并登录管理员账号，即可看到用户管理tab页。进入后可以管理账号。

飞行分析 飞行对比 同步队列 用户管理

online 待 2 失败 0 冲突 0 检查 2026-07-22 14:51 pull 2026-07-19 20:37 admin admin

刷新

用户管理

中心服务器账号

新建用户

用户名 密码 (至少 6 位) 普通用户 创建

ID 用户名 角色 创建时间 最后登录时间 操作

1 admin 当前 管理员 2026-07-06 05:19 - 编辑 重置 删除

2 test-1 普通用户 2026-07-10 02:23 - 编辑 重置 删除

3 test2 管理员 2026-07-10 11:45 - 编辑 重置 删除

账户 admin / admin 修改密码 旧密码 新密码 (至少 6 位) 确认新密码 保存新密码 退出登录 已连接中心服务器: admin